



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería
Química e Industrias Extractivas
Academia de Diseño e Ingeniería de Apoyo



MATERIA:
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL

**SISTEMA DE CONTROL E
INSTRUMENTACIÓN
PARA UNA COLUMNA DE ABSORCIÓN**

INTEGRANTES

- Gallo Díaz, Rafael David
- Lopez Paz, Azalia
- Martínez Alamilla, Dulce María
- Pareja Hernández, Carlos Alexis
- Ramírez Paz, Barbara
- Zenderos Ramírez, Karyme

PROFESOR:
Ing. José Ignacio Rauda Rodríguez

GRUPO: EQUIPO:
5IV81 No. 4

Ciudad de México, 27 de mayo de 2026

Índice

1	Diagrama de Flujo de Procesos (PFD)	2
1.1	Líneas del proceso	2
2	Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI)	3
3	Diagrama de Bloques del Sistema	4
3.1	Lista de Componentes del Panel de Control	5
4	Lazos de Control (Closed-Loop)	6
4.1	Lazo de Control de Nivel	6
4.2	Lazo de Control de Presión	7
4.3	Lazo de Control de Temperatura	7
5	Selección y Especificaciones de Instrumentos	8
5.1	Instrumentos de Presión	8
5.1.1	Transmisor Indicador de Presión (PIT)	8
5.1.2	Indicador de Presión (PI)	8
5.1.3	Controlador de Presión (PIC)	9
5.1.4	Alarma de Presión Alta (PAH)	9
5.2	Instrumentos de Temperatura	9
5.2.1	Sensor de Temperatura (TE)	10
5.2.2	Thermowell (TW)	10
5.2.3	Transmisor Indicador de Temperatura (TIT)	10
5.2.4	Indicador de Temperatura (TI)	11
5.3	Instrumentos de Nivel	11
5.3.1	Transmisor de Nivel (LT-2)	11
5.3.2	Indicador de Nivel (LI-2)	11
5.3.3	Indicador Visual de Nivel (LG-7)	12
5.3.4	Interruptores de Nivel (LS-1 / LS-9)	12
5.3.5	Alarmas de Nivel (LAH-1 / LAL-9)	12
5.4	Instrumentos de Flujo	13
5.4.1	Medidor Electromagnético — Endress+Hauser Promag P 300	13
5.4.2	Medidor Vortex — Endress+Hauser Prowirl F 200	13
5.5	Diámetros Nominales de Tuberías	14
6	Válvulas del Sistema	14
6.1	Válvula de Control de Presión (PCV)	14
6.2	Válvula de Control de Temperatura (TCV)	15
6.3	Válvulas de Alivio (PSV-1, PSV-2, PSV-3)	15
6.4	Válvulas de Aislamiento	15
6.5	Bomba de Reciclaje	16
7	Instalación Típica de Instrumentos	16
7.1	Instrumentos de Presión	16

7.2	Instrumentos de Temperatura	17
7.3	Instrumentos de Nivel	18
7.4	Instrumentos de Flujo	18
8	Puesta en Operación y Calibración	19
8.1	Fase 1 — Verificación Pre-Operativa (Pre-Commissioning)	19
8.2	Fase 2 — Verificación de Lazos (Loop Check)	20
8.3	Fase 3 — Puesta en Marcha Inicial (Commissioning)	20
8.4	Calibración de Instrumentos de Presión	20
8.5	Calibración de Instrumentos de Temperatura	21
8.6	Calibración de Instrumentos de Nivel	21
8.7	Calibración de Instrumentos de Flujo	21
8.8	Calibración de Válvulas de Control	22
9	Bibliografía y Normas de Referencia	22

1. Diagrama de Flujo de Procesos (PFD)

El Diagrama de Flujo de Procesos describe las corrientes y operaciones principales del sistema: entrada de líquido, chaqueta de calentamiento/enfriamiento, recirculación de bomba, salida de líquido y vapor, y líneas de alivio.

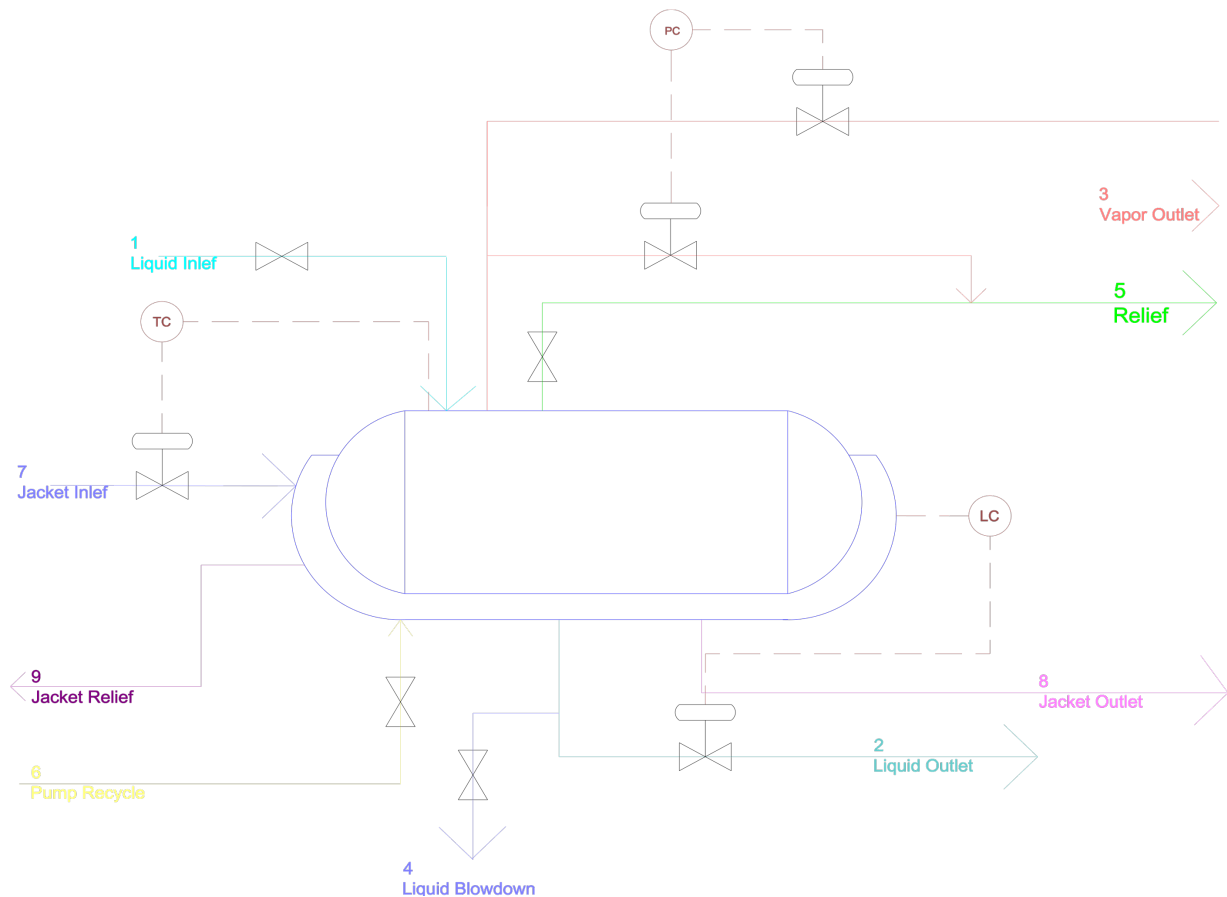


Figura 1: Diagrama de Flujo de Procesos — Columna de Absorción con Chaqueta Térmica

1.1. Líneas del proceso

No.	Corriente	Descripción
1	Liquid Inlet	Alimentación principal al recipiente. Caudal de 80 LPM, DN40, con válvula de aislamiento y medidor electromagnético.
2	Liquid Outlet	Descarga del producto procesado hacia bomba de separación y control de flujo.
3	Vapor Outlet	Salida de vapor del recipiente. Medición con flujómetro vortex. Caudal 130 LPM, DN25–32.
4	Liquid Blowdown	Purga de condensados y residuos de la parte inferior del tanque.
5	Relief	Línea de alivio de presión con PSV-3, PIT-6 y PIC-6.
6	Pump Recycle	Retorno de bomba centrífuga Flowserve con VFD. DN25.
7	Jacket Inlet	Entrada de fluido térmico a la chaqueta, controlada por TCV SAMSON 3241.
8	Jacket Outlet	Retorno del fluido térmico de la chaqueta con medidor electromagnético.
9	Jacket Relief	Alivio de presión de chaqueta con PSV-2 y válvula Velan API 603.

2. Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI)

El DTI muestra la instrumentación completa del sistema con etiquetas ISA-5.1: transmisores, controladores, elementos primarios, válvulas de control y de aislamiento, así como las señales de proceso.

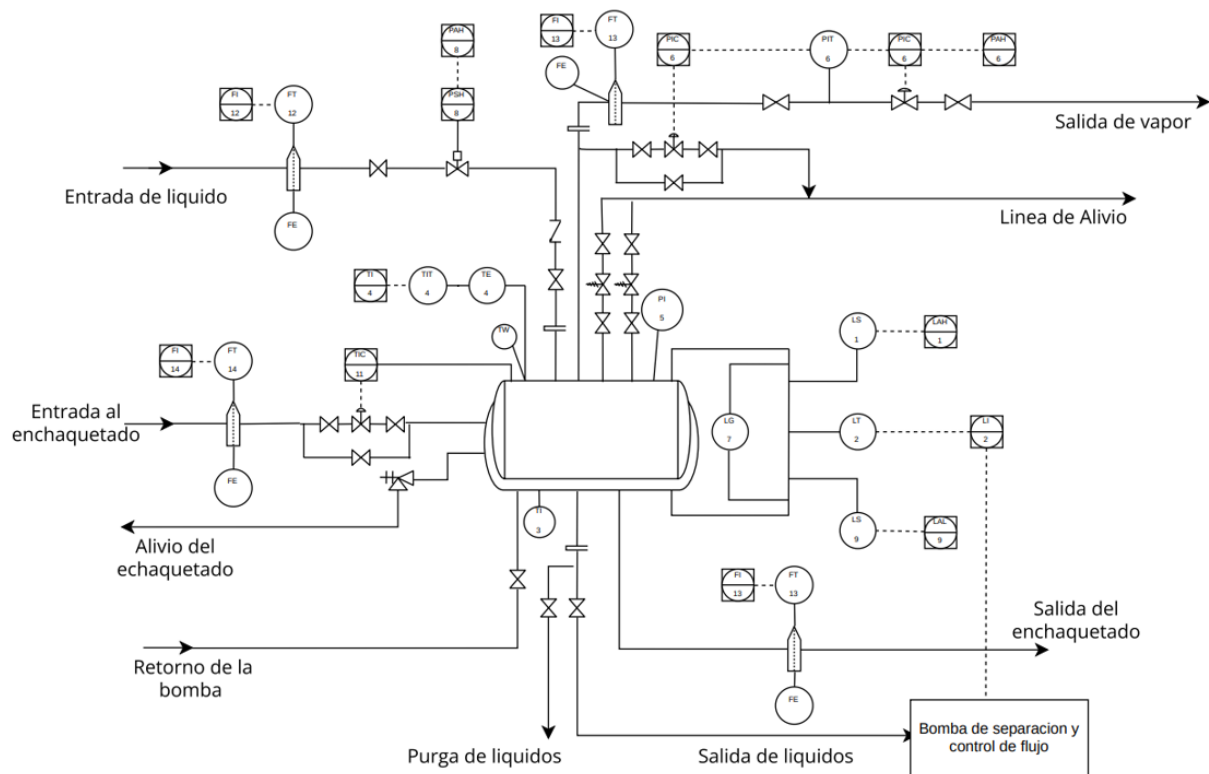


Figura 2: Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI) — Columna de Absorción

3. Diagrama de Bloques del Sistema

La operación del sistema sigue la siguiente secuencia de pasos:

- Paso 1 Inspección e Inicio:** Energizar panel de control. Abrir válvulas de aislamiento.
- Paso 2 Carga de Líquido (LIQUID INLET):** Alimentar a 80 LPM. Monitorear LT-2 y LG-7 (Nivel).
- Paso 3 Recirculación de la Bomba:** Arrancar bomba centrífuga. Ajustar velocidad con VFD.
- Paso 4 Control de Temperatura:** Ajustar TIC a 40°C. Regular válvula TCV en chaqueta.
- Paso 5 Presurización del Sistema:** Fijar PIC a 2.5 bar manométrica. Regular PCV en salida de vapor.
- Paso 6 Monitoreo y Operación Continua:** Supervisar alarmas (PAH, LAH, LAL). Estado estable.

3.1. Lista de Componentes del Panel de Control

Sistema	Instrumentos	Justificación
Control de presión	PI, PIT, PIC, PAH	Monitorear y controlar presión en tanque, chaqueta y líneas de alivio, asegurando operación segura.
Control de temperatura	TE, TI, TIT, TIC	Control térmico vital para mantener condiciones óptimas en tanque y chaqueta.
Control de nivel	LT, LI, LG, LS, LAL	Evitar sobrellenado o vaciado garantizando operación continua y segura.
Control de flujo	FT (electromagnético y vortex)	Control y monitoreo de caudales críticos en entrada y salida.
Control de bomba	Arranque/parada + VFD	Ajustar flujo reciclado según demanda, optimizando energía y proceso.
Alarmas de seguridad	PAH, LAH, LAL	Respuesta rápida ante condiciones anómalas, mejorando seguridad.

4. Lazos de Control (Closed-Loop)

El sistema cuenta con tres lazos de control en lazo cerrado que mantienen las variables críticas en su valor de *set point*.

4.1. Lazo de Control de Nivel



Figura 3: Lazo de Control de Nivel — Closed-Loop

Parámetros del Lazo de Nivel	
Variable controlada	Nivel de líquido en el recipiente principal
Variable manipulada	Velocidad de la bomba centrífuga (VFD)
Controlador	PLC / HMI (Control de Nivel)
Sensor / Transmisor	LT-2 — Endress+Hauser Levelflex FMP54 (radar guiado, ±2 mm)
Elemento final de control	Bomba Flowserve Durco Mark 3 ISO con VFD
Señal	4–20 mA / HART

4.2. Lazo de Control de Presión

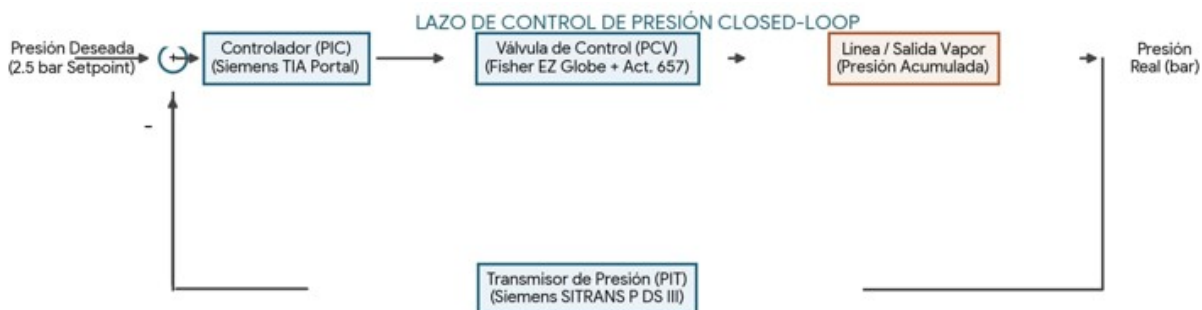


Figura 4: Lazo de Control de Presión — Closed-Loop

Parámetros del Lazo de Presión

Variable controlada	Presión acumulada en la línea / salida de vapor
Set Point	2.5 bar manométrica
Controlador	PIC — Siemens TIA Portal
Sensor / Transmisor	PIT — Siemens SITRANS P DS III (4–20 mA, HART)
Elemento final de control	PCV — Fisher EZ Globe Valve + Actuador neumático 657
Señal	4–20 mA / HART

4.3. Lazo de Control de Temperatura

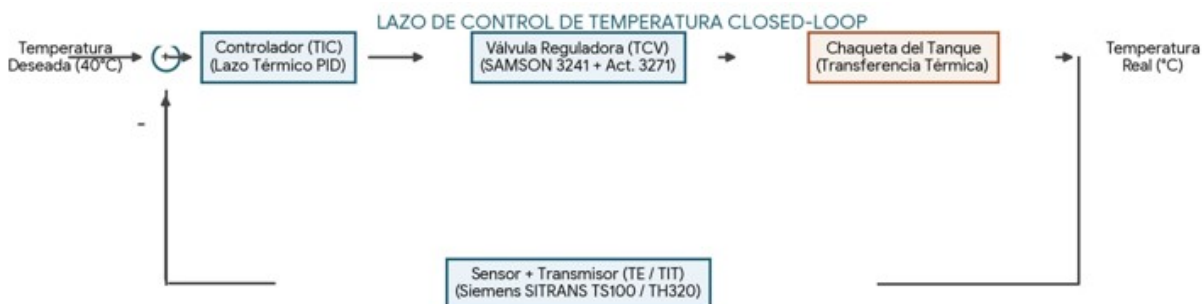


Figura 5: Lazo de Control de Temperatura — Closed-Loop

Parámetros del Lazo de Temperatura

Variable controlada	Temperatura de la chaqueta del tanque
Set Point	40 °C
Controlador	TIC — Lazo Térmico PID
Sensor / Transmisor	TE — Siemens SITRANS TS100 (PT100) + TIT — TH320
Elemento final de control	TCV — SAMSON Tipo 3241 + Actuador neumático 3271
Señal	4–20 mA / HART

5. Selección y Especificaciones de Instrumentos

5.1. Instrumentos de Presión

5.1.1. Transmisor Indicador de Presión (PIT)

PIT — Siemens SITRANS P DS III

Ubicación	Línea de alivio (2 unidades)
Función	Mide presión, transmite señal al sistema de control e indica localmente el valor medido.
Características	Mide presión manométrica, absoluta o diferencial. Salida 4–20 mA HART. Alta precisión. Acero inoxidable 316L. Apto para zonas peligrosas (ATEX).
Rango	0–2.5 bar manométrica
Cantidad	2 unidades

5.1.2. Indicador de Presión (PI)

PI — Manómetro WIKA 232.50

Ubicación	Tanque principal (zona superior)
Función	Mostrar visualmente la presión del proceso de forma analógica, sin acciones de control.
Características	Hasta 100 °C de proceso. Compatible con gases y líquidos industriales. Conexión estándar ½" NPT.
Rango	0–2.5 bar manométrica
Cantidad	1 unidad

5.1.3. Controlador de Presión (PIC)**PIC — Siemens TIA Portal**

Ubicación	Panel de control
Función	Compara la presión medida con el set point y envía señal correctiva a la PCV.
Características	Programación de PLCs, redes industriales, diagnóstico en línea y gestión de proyectos.
Rango	0–2.5 bar manométrica
Cantidad	3 unidades

5.1.4. Alarma de Presión Alta (PAH)**PAH — Siemens WinCC**

Ubicación	Panel de alarmas integrado
Función	Genera señal de alarma cuando la presión supera el límite preestablecido.
Características	Supervisión en tiempo real, gestión de alarmas y eventos, tendencias históricas, generación de reportes.
Rango	Activación a 2.5 bar manométrica
Cantidad	2 unidades

5.2. Instrumentos de Temperatura

5.2.1. Sensor de Temperatura (TE)

TE — Siemens SITRANS TS100 (PT100)

Ubicación	Dentro del thermowell TW10 en el tanque
Función	Elemento primario que detecta la temperatura y la convierte en señal eléctrica medible.
Características	Configuración 3 hilos (industrial). Rango -50 a 250 °C. Acero inoxidable 316L. Apto para zonas explosivas.
Rango operación	40 °C
Cantidad	1 unidad

5.2.2. Thermowell (TW)

TW — WIKA TW10

Ubicación	Tanque principal
Función	Alojar y proteger el sensor de temperatura del contacto directo con el fluido. Permite retirar el sensor sin detener la operación.
Características	Acero inoxidable 316. Conexiones ½" NPT. Longitud de inserción 100–200 mm. Resistente a presión y flujo interno.
Rango operación	40 °C
Cantidad	1 unidad

5.2.3. Transmisor Indicador de Temperatura (TIT)

TIT — Siemens SITRANS TH320

Ubicación	Entrada y salida de la chaqueta
Función	Mide la temperatura, transmite señal estandarizada al PLC y presenta la lectura localmente.
Características	Rango 4–20 mA. Convierte señal TS100. Montaje cabeza tipo DIN. Configuración HART.
Rango operación	40 °C
Cantidad	1 unidad

5.2.4. Indicador de Temperatura (TI)

TI — WIKA A53 Bimetálico Industrial

Ubicación	Tanque principal
Función	Mostrar localmente la temperatura medida en el proceso industrial.
Características	Carcasa acero inoxidable 316. Montaje inferior. Compatibilidad con solventes de hidrocarburos.
Rango operación	40 °C
Cantidad	2 unidades

5.3. Instrumentos de Nivel

5.3.1. Transmisor de Nivel (LT-2)

LT-2 — Endress+Hauser Levelflex FMP54

Ubicación	Parte superior lateral del recipiente principal
Función	Medir continuamente el nivel del líquido y enviar señal al sistema de control.
Características	Rango hasta 45 m. Precisión ± 2 mm. Acero inoxidable 316L. Salida 4–20 mA/HART. IP66/IP68.
Principio	Radar de onda guiada (TDR). No depende de densidad ni conductividad del fluido.
Cantidad	1 unidad

5.3.2. Indicador de Nivel (LI-2)

LI-2 — Siemens SITRANS RD100

Ubicación	Panel local o tablero cercano al recipiente
Función	Mostrar continuamente el nivel medido por LT-2 para monitoreo operacional.
Características	Configurable 4–20 mA. Precisión ± 0.1 %. Pantalla LCD digital. IP65.
Cantidad	1 unidad

5.3.3. Indicador Visual de Nivel (LG-7)

LG-7 — Kobold BNA Magnetic Level Indicator

Ubicación	Costado externo del tanque (bypass)
Función	Permitir visualización directa del nivel real sin contacto con el fluido.
Características	Flotador magnético bicolor. Acero inoxidable 316. Precisión ± 10 mm. IP65. Opera sin energía eléctrica.
Cantidad	1 unidad

5.3.4. Interruptores de Nivel (LS-1 / LS-9)

LS-1/LS-9 — VEGA VEGASWING 63

LS-1 ubicación	Nivel alto del recipiente (80–90 % del rango)
LS-9 ubicación	Nivel bajo del recipiente (10–20 % del rango)
Función	Detectar niveles críticos y activar alarmas o acciones ON/OFF.
Características	Principio vibratorio (horquilla). Acero inoxidable 316L. Salida relé. IP66/IP68. Respuesta ≤ 1 s.
Cantidad	2 unidades

5.3.5. Alarmas de Nivel (LAH-1 / LAL-9)

LAH-1 / LAL-9 — Patlite LR6 Signal Tower

Ubicación	Panel de control o estructura visible
LAH-1 función	Alertar condición de sobrellenado. Activada por LS-1. Señal roja.
LAL-9 función	Alertar nivel mínimo o vaciado excesivo. Activada por LS-9. Señal amarilla/ámbar.
Características	Alarma luminosa y sonora. 85–90 dB @ 1 m. Policarbonato industrial. IP65.
Cantidad	2 unidades

5.4. Instrumentos de Flujo

Criterio de selección: Se emplean medidores electromagnéticos para todas las líneas de líquido (agua + solventes, conductividad $> 5 \mu\text{S}/\text{cm}$) y medidor vortex para la línea de vapor (baja densidad, $0.0017 \text{ g}/\text{cm}^3$, no conductor).

5.4.1. Medidor Electromagnético — Endress+Hauser Promag P 300

FT (Líquidos) — E+H Promag P 300

Líneas aplicadas	Liquid Inlet, Jacket Inlet, Jacket Outlet, Liquid Outlet, Pump Recycle
Precisión	$\pm 0.5\%$ del valor medido $\pm 1 \text{ mm/s}$
Rango de flujo	$4 \text{ dm}^3/\text{min}$ a $9\,600 \text{ m}^3/\text{h}$
DN recomendado	DN40 (1½") para 80 LPM; DN25 para Pump Recycle
Temperatura máx.	150°C
Presión máx.	PN40 / Clase 300
Material electrodo	Hastelloy C o Titanio (resistencia a solventes)
Revestimiento	PFA / PTFE
Salida	$4\text{--}20 \text{ mA}$ + HART / PROFIBUS
Certificación	ATEX/IECEX Zona 1

5.4.2. Medidor Vortex — Endress+Hauser Prowirl F 200

FT (Vapor) — E+H Prowirl F 200

Línea aplicada	Vapor Outlet
Precisión	$\pm 1.0\%$ del valor medido
Rango de flujo	0.39 a $28\,000 \text{ m}^3/\text{h}$
DN recomendado	DN25–32 (1–1¼") para 130 LPM de vapor
Temperatura máx.	260°C (estándar)
Presión máx.	$0\text{--}10 \text{ bar}$
Material cuerpo	Acero inoxidable 316L
Salida	$4\text{--}20 \text{ mA}$ + HART
Tramos rectos	10D aguas arriba, 5D aguas abajo

5.5. Diámetros Nominales de Tuberías

Línea	Caudal	DN	Instrumento
Liquid Inlet	80 LPM	DN40 (1½")	Electromagnético
Jacket Inlet/Outlet	Variable	DN25–40	Electromagnético
Liquid Outlet	80 LPM	DN40 (1½")	Electromagnético
Vapor Outlet	130 LPM	DN25–32	Vortex
Pump Recycle	<80 LPM	DN25 (1")	Electromagnético

6. Válvulas del Sistema

6.1. Válvula de Control de Presión (PCV)

PCV — Fisher EZ Globe Valve + Actuador 657

Ubicación	Línea de vapor de entrada a la chaqueta
Función	Controlar la presión del vapor que ingresa a la chaqueta para mantener presión de operación estable.
Material	SS316
Actuador	Neumático diafragma-resorte. Señal 4–20 mA.
Acción de falla	Falla cerrada (FC) — corta vapor ante pérdida de señal o aire.
Norma	ANSI 150, ISA 75.01
Rango	0–10 bar, DN25–32

6.2. Válvula de Control de Temperatura (TCV)

TCV — SAMSON Tipo 3241 + Actuador 3271

Ubicación	Entrada del fluido de calentamiento/enfriamiento de la chaqueta
Función	Regular caudal del fluido térmico para mantener temperatura del tanque en el set point.
Material	SS316 y SS316L
Actuador	Neumático. Señal 4–20 mA.
Acción de falla	Falla cerrada (FC)
Norma	ANSI 150, IEC 60534
Rango	-50 a 220 °C, DN25–32

6.3. Válvulas de Alivio (PSV-1, PSV-2, PSV-3)**PSV — Elevación Completa con Resorte, API 520**

PSV-1 ubicación	Tanque principal
PSV-2 ubicación	Chaqueta
PSV-3 ubicación	Línea de alivio
Función	Alivio de sobrepresión por apertura automática al superar la presión de ajuste.
Material	WCB (acero al carbono) + SS304 (disco, asiento, guía)
Rango	10 a 400 PSIG (0.7 a 27.6 bar)
Cantidad	3 unidades

6.4. Válvulas de Aislamiento

Línea	Modelo	Tipo	Rango
Liquid Inlet/Outlet	Flow-Tek S19 SS316	Bola flotante Full Port, RPTFE	DN25–50, Clase 150, hasta 20 bar

Línea	Modelo	Tipo	Rango
Jacket Inlet/Outlet	KITZ Serie U SS316	Full Bore, PTFE	ANSI 150, DN25–50
Vapor Outlet, Jacket Relief	Velan API 603 SS316	Apertura total	ANSI 150, DN15–600
Pump Recycle	Worcester Serie 59	Alta frecuencia	ANSI 150, DN25–50

6.5. Bomba de Reciclaje

Bomba Centrífuga — Flowserve Durco Mark 3 ISO + VFD

Ubicación	Línea Pump Recycle
Función	Recirculación del fluido de proceso con ajuste eficiente de caudal mediante VFD.
Caudal máx.	475 m ³ /h (2091 gpm)
Altura máx.	150 m
Presión máx.	25 bar
Temperatura	–40 °C a 300 °C
Material	Acero inoxidable 316L
Sello	Mecánico doble API 682 (solventes inflamables)
Norma	API 610, ASME B73.1

7. Instalación Típica de Instrumentos

7.1. Instrumentos de Presión

Indicador de Presión (PI) — WIKA 232.50

1. Conexión al proceso mediante toma roscada ½" NPT soldada a la boquilla del tanque.
2. Instalar sello de diafragma entre toma y manómetro (protección frente a solventes).

3. Válvula de bola $\frac{1}{2}$ " para aislamiento y mantenimiento.
4. Sifón pigtail de acero inoxidable 316 (protección contra altas temperaturas).
5. Montaje vertical con carátula hacia el operador, a la misma altura del punto de toma.

Transmisor PIT — Siemens SITRANS P DS III

1. Toma de presión $\frac{1}{2}$ " NPT en lateral/superior de la tubería de alivio.
2. Manifold de 3 válvulas (bloqueo, venteo, ecualización) — permite calibración en línea.
3. Tubing de acero inoxidable 316 OD $\frac{1}{2}$ " con pendiente descendente mínima de 1:12.
4. Montaje en soporte tipo L/U. Orientación con diafragma hacia abajo (autodrenaje).
5. Cable HART apantallado 2 hilos, prensaestopas ATEX. Pantalla a tierra en el tablero.

Válvula PCV — Fisher EZ + Actuador 657

1. Tramo recto mínimo 10D aguas arriba y 5D aguas abajo.
2. Válvulas de compuerta de aislamiento + bypass manual con válvula globo.
3. Aire de instrumento seco y filtrado (1.4–6 bar) vía tubing $\frac{1}{4}$ " OD.
4. Posicionador Fisher DVC6200 montado sobre actuador. Señal 4–20 mA del PLC.
5. Filtro-regulador de aire (AFR) aguas arriba del actuador.
6. Configuración: falla cerrada (FC). Montaje horizontal con actuador hacia arriba.

7.2. Instrumentos de Temperatura

Thermowell (TW) — WIKA TW10

1. Conexión $\frac{1}{2}$ " NPT soldada a boquilla del tanque (cumpliendo ASME B31.3).
2. Longitud de inmersión mínima 100 mm (típica 150–200 mm).
3. Orientación horizontal o 15° respecto a la horizontal, punta apuntando aguas abajo del flujo.
4. Verificación de frecuencia natural $\geq 2,5\times$ la de desprendimiento de vórtices (ASME PTC 19.3).
5. Prueba hidrostática a $1,5\times$ MAWP antes de instalar el sensor.

Sensor PT100 (TE) — Siemens SITRANS TS100

1. Insertar el PT100 hasta que la punta haga contacto con el fondo del thermowell.
2. Aplicar pasta conductora térmica en la punta.

3. Asegurar con cabeza de conexión DIN roscada al thermowell.
4. Conectar en configuración 3 hilos (compensación de resistencia de cable).
5. Si el transmisor es remoto, tendido de cable apantallado de 3 hilos (máx. 30 m).

7.3. Instrumentos de Nivel

Transmisor Radar Guiado (LT-2) — E+H Levelflex FMP54

1. Boquilla dedicada en parte superior del tanque (DN50 mínimo, bridada preferida).
2. Sonda guiada vertical, desde parte superior hasta 50 mm sobre el fondo (sin tocar).
3. Distancia mínima de 200 mm entre sonda y paredes o estructuras internas.
4. Respeto de zona muerta superior (50–100 mm desde la brida).
5. Mapeo de eco falso con tanque vacío antes de la puesta en marcha.

Indicador Magnético (LG-7) — Kobold BNA

1. Conexiones superior e inferior al tanque mediante bridas.
2. Válvulas de bola en ambas conexiones (aislamiento sin vaciar tanque).
3. Válvula de drenaje ¼" en la parte inferior del cuerpo.
4. Verticalidad $\pm 1^\circ$ (verificar con nivel de burbuja).
5. Centro de escala a 1.2–1.6 m sobre plataforma del operador.

Interruptores de Nivel (LS-1/LS-9) — VEGA VEGASWING 63

1. Montaje lateral con conexión roscada ¾" o 1" NPT en puntos de nivel crítico.
2. LS-1 en nivel alto (80–90 %); LS-9 en nivel bajo (10–20 %).
3. Horquilla vibratoria orientada horizontalmente hacia el interior del tanque.
4. Conexión 2 hilos a salida de relé, conectada al PLC para LAH-1 y LAL-9.

7.4. Instrumentos de Flujo

Medidor Electromagnético — E+H Promag P 300

1. Tramo recto: mínimo 5D aguas arriba y 2D aguas abajo (10D si hay válvula de control antes).
2. En tubería horizontal: electrodos en posición 3 y 9 horas (evitar burbujas).
3. En tubería vertical: flujo ascendente (garantiza tubo lleno).

4. Anillos de tierra (grounding rings) obligatorios en tuberías con revestimiento.
5. No instalar en punto más alto de la tubería ni inmediatamente después de una bomba.

Medidor Vortex — E+H Prowirl F 200

1. Tramo recto: mínimo 10D aguas arriba y 5D aguas abajo.
2. Instalación horizontal con transmisor hacia arriba (evitar condensado en sensor).
3. No aislar el cuerpo del transmisor electrónico.
4. Válvulas de compuerta (no de bola) aguas arriba y abajo.
5. Punto de drenaje aguas abajo para purga de condensado.

8. Puesta en Operación y Calibración

8.1. Fase 1 — Verificación Pre-Operativa (Pre-Commissioning)

No.	Actividad	Criterio de Aceptación
1	Inspección visual de montaje	Todos los instrumentos instalados según especificaciones, sin daños visibles
2	Verificación de conexiones de proceso	Tomas, boquillas y válvulas correctamente apretadas y selladas
3	Verificación de cableado eléctrico	Continuidad, aislamiento $\geq 100\text{ M}\Omega$ (megger a 500 VDC), polaridad correcta
4	Verificación de aire de instrumento	Presión 5–7 bar, seco (punto de rocío $< -40\text{ }^{\circ}\text{C}$), libre de aceite
5	Verificación de puesta a tierra	Resistencia de tierra $< 10\text{ }\Omega$ por instrumento
6	Clasificación de área	Instrumentos en zonas clasificadas con certificación ATEX/IECEx
7	Revisión de documentación	Hojas de datos, loop diagrams y procedimientos de calibración disponibles
8	Prueba hidrostática de tuberías	Todas las líneas probadas a $1,5\times$ presión de diseño, sin fugas

8.2. Fase 2 — Verificación de Lazos (Loop Check)

1. Inyectar señal simulada en el transmisor (calibrador de lazo) y verificar lectura en indicador local, HMI/SCADA (WinCC) y registro del PLC.
2. Simular condiciones de alarma y verificar activación de PAH, LAH y LAL.
3. Desde el PLC, enviar 4–20 mA a PCV y TCV y verificar recorrido completo (0 a 100 %).
4. Documentar resultados en formato de verificación de lazos.

8.3. Fase 3 — Puesta en Marcha Inicial (Commissioning)

1. **Llenado inicial:** Llenar tanque gradualmente monitoreando LT-2, LG-7, LS-1, LS-9 y LI-2.
2. **Arranque de bomba:** Arrancar a velocidad mínima (VFD 20–30 %). Verificar dirección de rotación, vibración ($< 4,5$ mm/s RMS per ISO 10816), presión de descarga y caudal.
3. **Circulación por chaqueta:** Abrir gradualmente TCV y verificar circulación. Monitorear TIT en entrada y salida.
4. **Estabilización:** Operar mínimo 4 h verificando estabilidad de P, T, L y F.
5. **Alarmas en vivo:** Llevar nivel hasta puntos de alarma para verificar LS-1, LS-9, LAH-1 y LAL-9.
6. **Sintonización PID:** Método de respuesta escalón o autotuning del PLC para PIC y TIC.

8.4. Calibración de Instrumentos de Presión

PI — WIKA 232.50: Calibrador de peso muerto o digital (Fluke 700G). Aplicar presión en 5 puntos (0, 25, 50, 75, 100 % del span), ascenso y descenso. **Criterio:** Error $\leq \pm 1,6$ % del span (clase 1.6 ASME B40.100). Frecuencia: 12 meses.

PIT — SITRANS P DS III: Calibrador de presión (exactitud $\geq 4\times$ la del transmisor) + calibrador de lazo 4–20 mA. 5 puntos. **Criterio:** Error $\leq \pm 0,15$ % del span. 4 mA = 0 %, 20 mA = 100 %. Frecuencia: 12 meses; verificación de cero trimestral.

PSV — API 520: Banco de prueba certificado. Prueba de pop (presión de apertura), hermeticidad a 90 % del set point y reseal (≥ 93 % del set point, blowdown ≤ 7 %). Frecuencia: 12 meses per API 576.

8.5. Calibración de Instrumentos de Temperatura

PT100 (TE) — SITRANS TS100: Baño seco + termómetro de referencia certificado. 5 puntos: 0, 10, 20, 30, 40 °C. Medir resistencia con ohmímetro de precisión 4 hilos. **Criterio Clase A:** $\pm(0,15 + 0,002 \times |T|)$ °C. A 40 °C: $\pm 0,23$ °C. Si falla, reemplazar (no se ajusta). Frecuencia: 24 meses.

TIT — SITRANS TH320: Simulador de resistencia (decade resistance box). Simular 5 valores RTD (100.00 a 115.54 Ω). **Criterio:** Error $\leq \pm 0,1$ °C. Ajuste via HART si necesario. Frecuencia: 12 meses.

TI — WIKA A53: Baño de calibración. 3 puntos mínimo (0, 20, 40 °C). **Criterio:** Error $\leq \pm 1$ % del span. Frecuencia: 12 meses.

8.6. Calibración de Instrumentos de Nivel

LT-2 — Levelflex FMP54: Calibración húmeda in-situ. Con tanque vacío: distancia de referencia 0 %. Con tanque lleno: distancia 100 %. Verificar linealidad a 25, 50 y 75 %. **Criterio:** Error $\leq \pm 2$ mm. Ejecutar mapeo de eco falso con tanque vacío. Frecuencia: 24 meses.

LG-7 — Kobold BNA: Verificación visual. Llenar tanque a nivel conocido y comparar con LT-2. **Criterio:** Error $\leq \pm 10$ mm. Frecuencia: 12 meses.

LS-1/LS-9 — VEGASWING 63: Verificación funcional. Llenar/vaciar hasta punto de disparo y verificar conmutación del relé con multímetro. **Criterio:** Conmutación correcta, tiempo de respuesta ≤ 1 s. Frecuencia: 6 meses (instrumentos de seguridad, per IEC 61511).

8.7. Calibración de Instrumentos de Flujo

Promag P 300: Verificación de cero con flujo detenido (lectura 0.0 LPM y salida 4.00 mA). Verificar integridad de electrodos e impedancia mediante diagnóstico del transmisor. **Criterio:** Error $\leq \pm 0,5$ % + 1 mm/s. Frecuencia: verificación de cero cada 6 meses; calibración banco de flujo cada 5 años.

Prowirl F 200: Verificar K-factor grabado en fábrica contra certificado de calibración. Verificar sensores de PT y TT integrados. **Criterio:** Error $\leq \pm 1$ %. Frecuencia: 24 meses.

8.8. Calibración de Válvulas de Control

PCV y TCV: Calibrador de lazo 4–20 mA + regulador de presión de aire.

- **Prueba de recorrido:** 4 mA→0 %, 8 mA→25 %, 12 mA→50 %, 16 mA→75 %, 20 mA→100 %.
Error $\leq \pm 1$ % por punto.
- **Tiempo de respuesta:** 10 % a 90 % del recorrido en 2–10 s.
- **Hermeticidad de asiento:** Clase IV $\leq 0,01$ % C_v ; Clase V $\leq 5 \times 10^{-4}$ mL/min/pulgada.
- **Calibración del posicionador:** DVC6200 (Fisher) / SAMSON 3730 para 4–20 mA = 0–100 %.
- **Prueba parcial de recorrido** (partial stroke test) cada 3 meses.

Frecuencia: 12 meses.

9. Bibliografía y Normas de Referencia

- [1] ISA-5.1 — *Instrumentation Symbols and Identification*. International Society of Automation.
- [2] API 520/521 — *Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices*. American Petroleum Institute.
- [3] ASME B31.3 — *Process Piping*. American Society of Mechanical Engineers.
- [4] IEC 60751 — *Industrial Platinum Resistance Thermometers and Platinum Temperature Sensors*.
- [5] IEC 60534 — *Industrial-Process Control Valves*.
- [6] ASME PTC 19.3 — *Thermowells — Performance Test Codes*.
- [7] API 610 — *Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries*.
- [8] API 682 — *Pumps — Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps*.
- [9] ISO 10816 — *Mechanical Vibration — Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-Rotating Parts*.
- [10] IEC 61511 — *Functional Safety — Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector*.
- [11] ANSI/FCI 70-2 — *Control Valve Seat Leakage*. Fluid Controls Institute.
- [12] AGA Report No. 7 — *Measurement of Gas by Turbine Meters*. American Gas Association.
- [13] Siemens AG — *SITRANS P DS III, SITRANS TH320, SITRANS TS100, SI-*

TRANS RD100. Documentación técnica de producto.

- [14] Endress+Hauser — *Levelflex FMP54, Promag P 300, Prowirl F 200*. Hojas de datos técnicas.
- [15] Flowserve Corporation — *Durco Mark 3 ISO Centrifugal Pump*. Catálogo técnico.
- [16] WIKA Alexander Wiegand — *Modelos 232.50, A53, TW10*. Hojas de especificaciones.
- [17] VEGA Grieshaber KG — *VEGASWING 63*. Manual de producto.
- [18] Patlite Corporation — *LR6 Signal Tower*. Hoja de datos técnica.